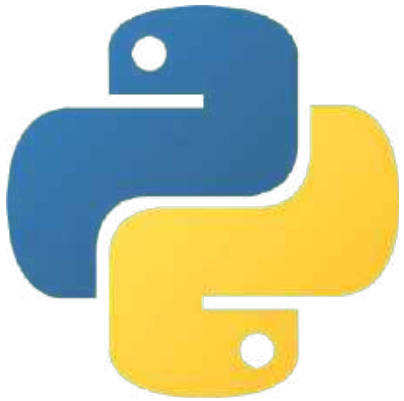


Apresentando as linguagens C, C++, C#, Java e Python

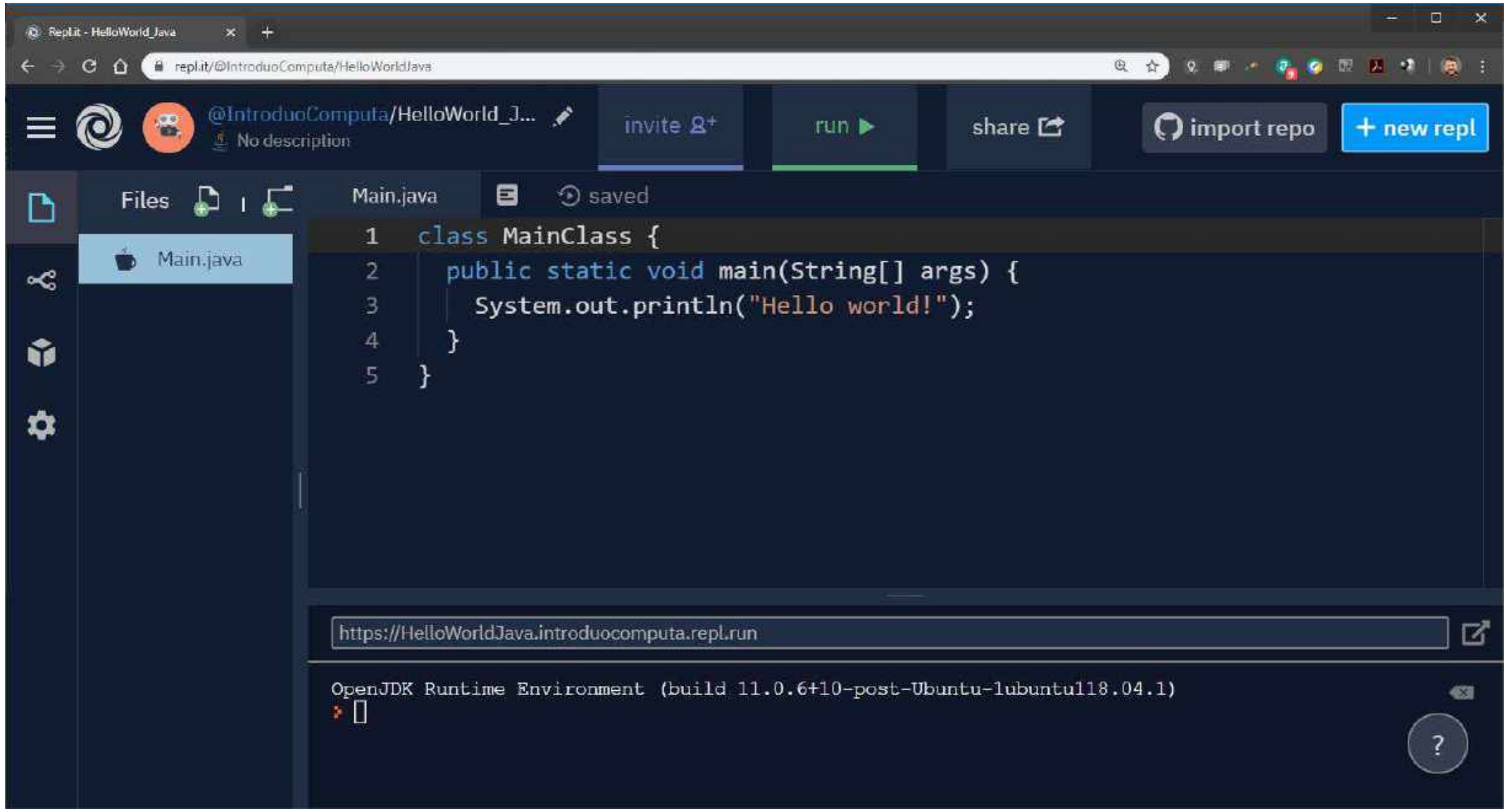
Rodrigo Richard Gomes

Objetivo dessa aula

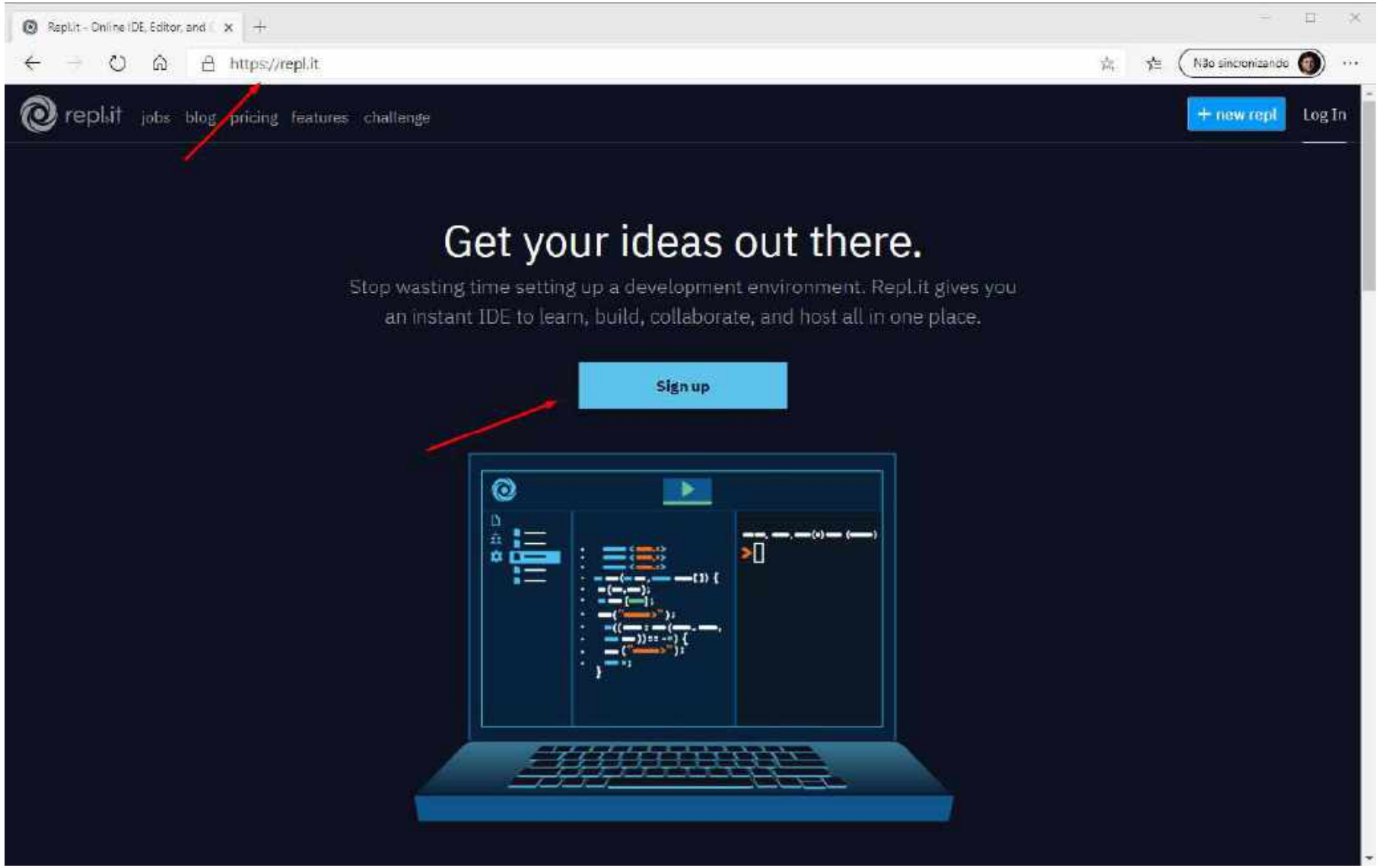
Apresentar as principais diferenças entre as linguagens C, C++, C#, Java e Python

- Hello World!
- Tipos de dados primitivos
- Comandos de entrada e saída
- Operadores aritméticos e relacionais
- Estruturas de controle: decisão e repetição

Repl.it


Repl.it - HelloWorld_Java
repl.it/@IntroduoComputa/HelloWorldJava
@IntroduoComputa/HelloWorld_J...
No description
invite
run
share
import repo
+ new repl
Files
Main.java
Main.java
saved
class MainClass {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello world!");
}
}
https://HelloWorldJava.introduocomputa.repl.run
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.6+10-post-Ubuntu-1ubuntu118.04.1)

Repl.it


Repl.it - Online IDE, Editor, and
https://repl.it
Não sincronizando
repl.it
jobs
blog
pricing
features
challenge
+ new repl
Log In
Get your ideas out there.
Stop wasting time setting up a development environment. Repl.it gives you an instant IDE to learn, build, collaborate, and host all in one place.
Sign up

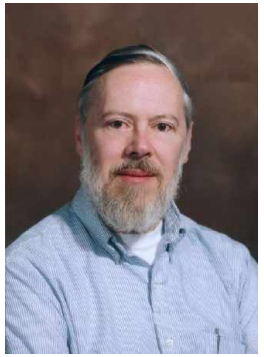
Repl.it

username
email
password
I'm a teacher
or log in
Sign up
By continuing, you agree to Repl.it's Terms of Service and Privacy Policy, and to receiving emails with updates.

Timeline da criação das linguagens C, C++, Python, Java e C#

1972

C: Dennis Ritchie



1979

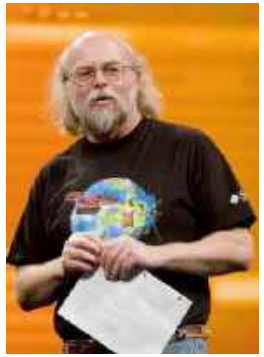
C++: Bjarne Stroustrup

1991

Python: Guido van Rossum

1995

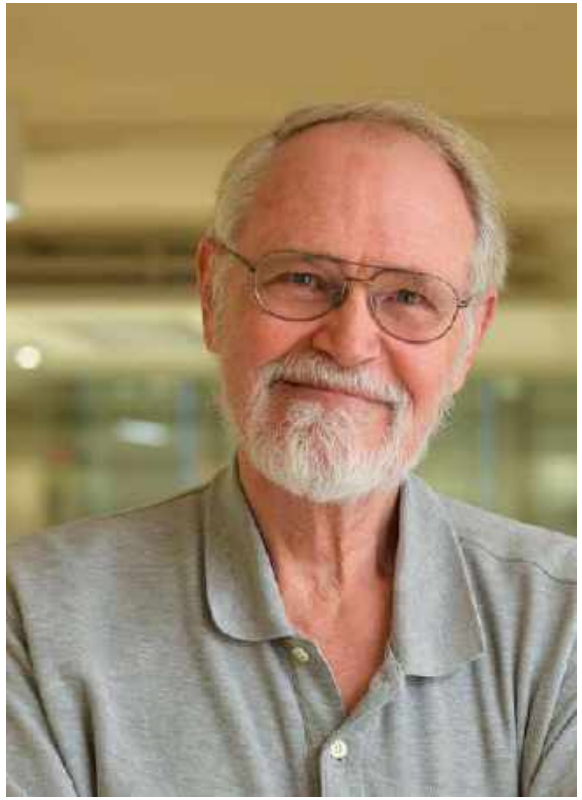
Java: James Gosling

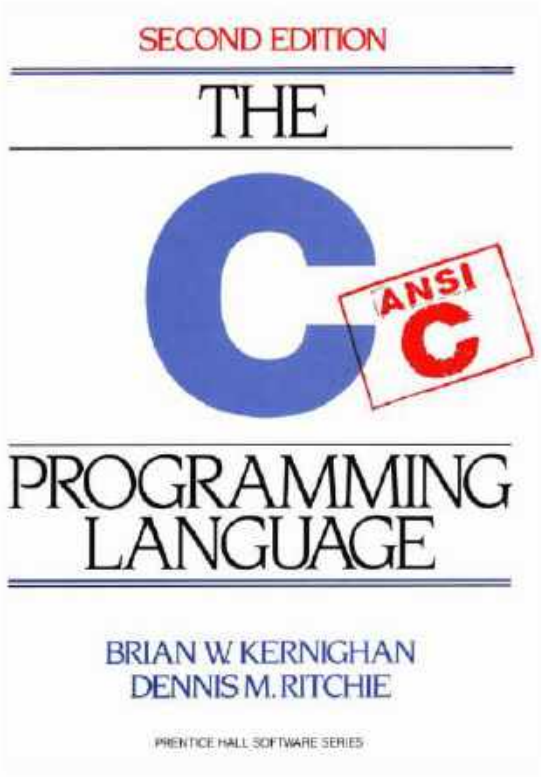


2002

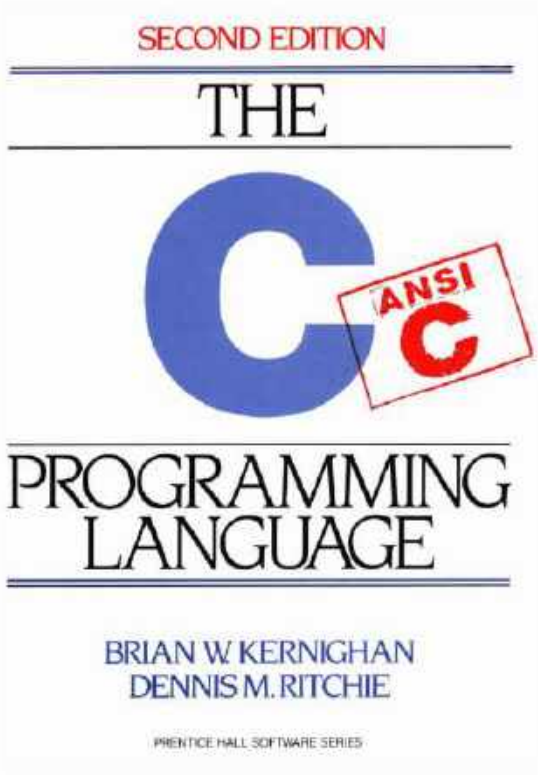
C#: Anders Heljsberg

Hello World!




SECOND EDITION
THE
C
ANSI
C
PROGRAMMING
LANGUAGE
BRIAN W. KERNIGHAN
DENNIS M. RITCHIE
PRENTICE HALL SOFTWARE SERIES

Hello World!



In C, the program to print "hello, world" is

```
#include <stdio.h>

main()
{
    printf("hello, world\n");
}
```

Hello World!

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello World!\n");
  return 0;
}
```

```c#
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    Console.WriteLine ("Hello World");
  }
}
```

```c++
#include <iostream>

int main() {
  std::cout << "Hello World!\n";
  return 0;
}
```

```java
class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");
  }
}
```

```python
print("Hello World!")
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  printf("Continuamos no próximo vídeo!");
  return 0;
}
```

Tipos de Dados Primitivos

Tipo	Observação
char	Caractere
int	Inteiro
float	Ponto flutuante
double	Ponto flutuante
char[]	Cadeia de caracteres

Observação: C e C++ possuem modificadores de tipos como short, long, unsigned e signed

Tipo	Observação
char	Caractere
int	Inteiro
float	Ponto flutuante
double	Ponto flutuante
bool	Booleano
char[]	Cadeia de caracteres

Observação: C e C++ possuem modificadores de tipos como short, long, unsigned e signed

Tipo	Observação
sbyte, short, int e long	Inteiro com sinal
byte, ushort, uint e ulong	Inteiro sem sinal
char	Caractere
float, double e decimal	Ponto flutuante
bool	Booleano
String	Cadeia de caracteres

Tipo	Observação
byte	Inteiro
short	Inteiro
int	Inteiro
long	Inteiro
float	Ponto flutuante
double	Ponto flutuante
char	Caractere
boolean	Booleano
classe String	Cadeia de caracteres

Tipo	Observação
int	Inteiro
float	Ponto flutuante
bool	Booleano
str	Cadeia de caracteres

```java
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Continuamos no próximo vídeo!");
  }
}
```

Comandos de entrada e saída

Saída

printf( )

Entrada

scanf( )

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  char nome[20];
  int idade;
  float altura;

  printf("Digite seu primeiro nome: ");
  scanf("%s", nome);
  printf("Digite sua idade: ");
  scanf("%d", &idade);
  printf("Digite sua altura: ");
  scanf("%f", &altura);

  printf("%s tem %d anos de idade e mede %.2fm.", nome, idade, altura);
  return 0;
}
```

Saída

cout <<

Entrada

cin >>

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(void) {
  char nome[20];
  int idade;
  float altura;

  cout << "Digite seu primeiro nome: ";
  cin >> nome;
  cout << "Digite sua idade: ";
  cin >> idade;
  cout << "Digite sua altura: ";
  cin >> altura;

  cout << nome << " tem " << idade << " anos de idade e mede " << altura << "m.";
  return 0;
}
```

Saída

Console.Write( )
Console.WriteLine( )

Entrada

Console.ReadLine( )

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    string nome;
    int idade;
    float altura;

    Console.Write("Digite seu primeiro nome: ");
    nome = Console.ReadLine();
    Console.Write("Digite sua idade: ");
    idade = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Digite sua altura: ");
    altura = float.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("\n"+nome+" tem "+idade+" anos de idade e mede "+altura+"m.");
  }
}
```

Saída

```
System.out.print( )
System.out.println( )
```

Entrada

```
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
String s = teclado.nextLine();
int num = teclado.nextInt();
float num2 = teclado.nextFloat();
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String nome;
    int idade;
    float altura;
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Digite seu primeiro nome: ");
    nome = entrada.nextLine();
    System.out.print("Digite sua idade: ");
    idade = entrada.nextInt();
    System.out.print("Digite sua altura: ");
    altura = entrada.nextFloat();

    System.out.print("\n"+nome+" tem "+idade+" anos de idade e mede "+altura+"m.");
    entrada.close();
  }
}
```

Saída

print( )

Entrada

input( )

```python
nome = input("Digite seu primeiro nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: "))
altura = float(input("Digite sua altura: "))
print("{0} tem {1} anos de idade e mede {2}m.".format(nome, idade, altura))
print(nome,"tem",idade,"anos de idade e mede",altura,"m.")
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    Console.WriteLine("Continuamos no próximo vídeo!");
  }
}
```

Operadores aritméticos e relacionais

	Operador	Significado
Aritméticos	+	Adição
	-	Subtração
	*	Multiplicação
	/	Divisão
	%	Resto/Módulo
	++	Incremento
	--	Decremento
Atribuição composta	+=	Atribuição composta/Adição
	-=	Atribuição composta/Subtração
	*=	Atribuição composta/Multiplicação
	/=	Atribuição composta/Divisão
	%=	Atribuição composta/Módulo
Relacionais	==	Igualdade
	!=	Desiguldade
	<	Menor que
	>	Maior que
	<=	Menor ou igual
	>=	Maior ou igual

	Operador	Significado
Aritméticos	+	Adição
	-	Subtração
	*	Multiplicação
	/	Divisão
	%	Resto/Módulo
	//	Quociente
	**	Exponenciação
Atribuição composta	+=	Atribuição composta/Adição
	-=	Atribuição composta/Subtração
	*=	Atribuição composta/Multiplicação
	/=	Atribuição composta/Divisão
	%=	Atribuição composta/Módulo
	//=	Atribuição composta/Quociente
	**=	Atribuição composta/Exponenciação
Relacionais	==	Igualdade
	!=	Desiguldade
	<	Menor que
	>	Maior que
	<=	Menor ou igual
	>=	Maior ou igual

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int a = 5, b = 3;
  int soma, subt, mult, quoc, resto, inc, dec;
  float divi;

  soma = a+b;
  printf("%d + %d = %d\n", a, b, soma);
  subt = a-b;
  printf("%d - %d = %d\n", a, b, subt);
  mult = a*b;
  printf("%d * %d = %d\n", a, b, mult);
  divi = (float)a/b;
  printf("%f / %d = %f\n", (float)a, b, divi);
  quoc = a/b;
  printf("%d / %d = %d\n", a, b, quoc);
  resto= a%b;
  printf("%d %% %d = %d\n", a, b, resto);
  inc = a;
  printf("Antes do incremento o valor da variavel inc = %d.\n", inc);
  inc++;
  printf("Apos o incremento o valor da variavel inc = %d.\n", inc);
  dec = b;
  printf("Antes do decremento o valor da variavel dec = %d.\n", dec);
  dec--;
  printf("Apos o decremento o valor da variavel dec = %d.\n", dec);
  return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(void) {
  int a = 5, b = 3;
  int soma, subt, mult, quoc, resto, inc, dec;
  float divi;

  soma = a+b;
  cout << a << " + " << b << " = " << soma << "\n";
  subt = a-b;
  cout << a << " - " << b << " = " << subt << "\n";
  mult = a*b;
  cout << a << " * " << b << " = " << mult << "\n";
  divi = (float)a/b;
  cout << a << " / " << b << " = " << divi << "\n";
  quoc = a/b;
  cout << a << " / " << b << " = " << quoc << "\n";
  resto= a%b;
  cout << a << " % " << b << " = " << resto << "\n";
  inc = a;
  cout << "Antes do incremento o valor da variavel inc = " << inc << ".\n";
  inc++;
  cout << "Apos do incremento o valor da variavel inc = " << inc << ".\n";
  dec = b;
  cout << "Antes do decremento o valor da variavel inc = " << dec << ".\n";
  dec--;
  cout << "Apos o decremento o valor da variavel inc = " << dec << ".\n";
  return 0;
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    int a = 5, b = 3;
    int soma, subt, mult, quoc, resto, inc, dec;
    float divi;

    soma = a+b;
    Console.WriteLine(a+" + "+b+" = "+soma);
    subt = a-b;
    Console.WriteLine(a+" - "+b+" = "+subt);
    mult = a*b;
    Console.WriteLine(a+" * "+b+" = "+mult);
    divi = (float)a/b;
    Console.WriteLine((float)a+" / "+b+" = "+divi);
    quoc = a/b;
    Console.WriteLine(a+" / "+b+" = "+quoc);
    resto= a%b;
    Console.WriteLine(a+" % "+b+" = "+resto);
    inc = a;
    Console.WriteLine("Antes do incremento o valor da variavel inc = "+inc);
    inc++;
    Console.WriteLine("Apos o incremento o valor da variavel inc = "+inc);
    dec = b;
    Console.WriteLine("Antes do decremento o valor da variavel dec = "+dec);
    dec--;
    Console.WriteLine("Apos o decremento o valor da variavel dec = "+dec);
  }
}
```

```java
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 5, b = 3;
    int soma, subt, mult, quoc, resto, inc, dec;
    float divi;

    soma = a+b;
    System.out.println(a+" + "+b+" = "+soma);
    subt = a-b;
    System.out.println(a+" - "+b+" = "+subt);
    mult = a*b;
    System.out.println(a+" * "+b+" = "+mult);
    divi = (float)a/b;
    System.out.println((float)a+" / "+b+" = "+divi);
    quoc = a/b;
    System.out.println(a+" / "+b+" = "+quoc);
    resto= a%b;
    System.out.println(a+" % "+b+" = "+resto);
    inc = a;
    System.out.println("Antes do incremento o valor da variavel inc = "+inc);
    inc++;
    System.out.println("Apos o incremento o valor da variavel inc = "+inc);
    dec = b;
    System.out.println("Antes do decremento o valor da variavel dec = "+dec);
    dec--;
    System.out.println("Apos o decremento o valor da variavel dec = "+dec);
  }
}
```

```python
a = 5
b = 3

soma = a+b
print(a," + ",b," = ",soma)
subt = a-b
print(a," - ",b," = ",subt)
mult = a*b
print(a," * ",b," = ",mult)
divi = a/b
print(a," / ",b," = ",divi)
quoc = a//b
print(a," // ",b," = ",quoc)
resto = a%b
print(a," % ",b," = ",resto)
inc = a
print("Antes do incremento o valor da variavel inc = ",inc)
inc += 1
print("Apos o incremento o valor da variavel inc = ",inc)
dec = b
print("Antes do decremento o valor da variavel dec = ",dec)
dec -= 1
print("Apos o decremento o valor da variavel dec = ",dec)
```

```python
print("Continuamos no próximo vídeo!")
```

Estruturas de Controle: comando de decisão (IF)

```
if (condição)
   <bloco de comandos>


if (condição)
   <bloco de comandos>
else
   <bloco de comandos>
```

```
if condição:
    <bloco de comandos>

if condição:
    <bloco de comandos>
else:
    <bloco de comandos>

if condição1:
    <bloco de comandos>
elif condição2:
    <bloco de comandos>
...
elif condiçãon:
 <bloco de comandos>
else:
    <bloco de comandos>
```

Exemplo 01

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  int num;
  printf("Digite um numero: ");
  scanf("%d", &num);
  if (num < 0)
    printf("O numero %d eh negativo.", num);
  return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int num;
  cout << "Digite um numero: ";
  cin >> num;
  if (num < 0)
    cout << "O numero " << num << " eh negativo.";
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    int num;
    Console.Write("Digite um numero: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num < 0)
      Console.WriteLine("O numero "+num+" eh negativo.");
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num;
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Digite um numero: ");
    num = entrada.nextInt();
    if (num < 0)
      System.out.println("O numero "+num+" eh negativo");
    entrada.close();
  }
}
```

```python
num = int(input("Digite um numero: "))
if (num < 0):
    print("O numero {0} eh negativo.".format(num))
```

Exemplo 02

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int num;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 0)
        printf("O numero %d eh negativo.", num);
    else
        printf("O numero %d eh positivo.", num);
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int num;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 0)
        printf("O numero %d eh negativo.", num);
    else
        if (num > 0)
            printf("O numero %d eh positivo.", num);
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int num;
  cout << "Digite um numero: ";
  cin >> num;
  if (num < 0)
    cout << "O numero " << num << " eh negativo.";
  else
    cout << "O numero " << num << " eh positivo.";
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int num;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> num;
    if (num < 0)
        cout << "O numero " << num << " eh negativo.";
    else
        if (num > 0)
            cout << "O numero " << num << " eh positivo.";
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    int num;
    Console.Write("Digite um numero: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num < 0)
      Console.WriteLine("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      Console.WriteLine("O numero "+num+" eh positivo.");
  }
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    int num;
    Console.Write("Digite um numero: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num < 0)
      Console.WriteLine("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      if (num > 0)
        Console.WriteLine("O numero "+num+" eh positivo.");
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num;
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Digite um numero: ");
    num = entrada.nextInt();
    if (num < 0)
      System.out.println("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      System.out.println("O numero "+num+" eh positivo.");
    entrada.close();
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num;
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Digite um numero: ");
    num = entrada.nextInt();
    if (num < 0)
      System.out.println("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      if (num > 0)
        System.out.println("O numero "+num+" eh positivo.");
    entrada.close();
  }
}
```

```python
num = int(input("Digite um numero: "))
if (num < 0):
    print("O numero {0} eh negativo.".format(num))
else:
    print("O numero {0} eh positivo.".format(num))
```

```python
num = int(input("Digite um numero: "))
if (num < 0):
    print("O numero {0} eh negativo.".format(num))
elif (num > 0):
    print("O numero {0} eh positivo.".format(num))
```

Exemplo 03

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int num;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num < 0)
        printf("O numero %d eh negativo.", num);
    else
        if (num == 0)
            printf("O numero %d eh nulo/neutro.", num);
        else
            printf("O numero %d eh positivo.", num);
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int num;
  cout << "Digite um numero: ";
  cin >> num;
  if (num < 0)
    cout << "O numero " << num << " eh negativo.";
  else
    if (num == 0)
      cout << "O numero " << num << " eh nulo/neutro.";
    else
      cout << "O numero " << num << " eh positivo.";
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    int num;
    Console.Write("Digite um numero: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num < 0)
      Console.WriteLine("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      if (num == 0)
        Console.WriteLine("O numero "+num+" eh nulo/neutro.");
      else
        Console.WriteLine("O numero "+num+" eh positivo.");
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num;
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Digite um numero: ");
    num = entrada.nextInt();
    if (num < 0)
      System.out.println("O numero "+num+" eh negativo.");
    else
      if (num == 0)
        System.out.println("O numero "+num+" eh nulo/neutro.");
      else
        System.out.println("O numero "+num+" eh positivo.");
    entrada.close();
  }
}
```

```python
num = int(input("Digite um numero: "))
if (num < 0):
    print("O numero {0} eh negativo.".format(num))
elif (num == 0):
    print("O numero {0} eh nulo/neutro.".format(num))
else:
    print("O numero {0} eh positivo.".format(num))
```

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Continuamos no próximo vídeo!";
    return 0;
}
```

Estruturas de Controle: comandos de repetição

```
while (condição)
   <bloco de comandos>

do {
   <bloco de comandos>
} while (condição);

for(inicialização; condição; atualização)
   <bloco de comandos>
```

```
while condição:
    <bloco de comandos>
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  float base, altura, area;
  printf("Digite a base do retângulo: ");
  scanf("%f", &base);
  while(base > 0) {
    printf("Digite a altura do retângulo: ");
    scanf("%f", &altura);
    area = base * altura;
    printf("A área do retângulo = %.1f.\n", area);
    printf("Digite a base do retângulo: ");
    scanf("%f", &base);
  }
  return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main(void) {
  float base, altura, area;

  do {
    cout << "Digite a base do retângulo: ";
    cin >> base;
    if (base > 0) {
      cout << "Digite a altura do retângulo: ";
      cin >> altura;
      area = base * altura;
      cout << "A área do retângulo = " << area << endl;
    }
  } while (base > 0);
  return 0;
}
```

```
using System;

class MainClass {
  public static void Main (string[] args) {
    double baseRet = 0, altura = 0, area = 0;

    for (int cont = 1; baseRet >= 0; cont++)
    {
      Console.Write("Digite a base do {0}º retângulo: ", cont);
      baseRet = double.Parse(Console.ReadLine());
      if (baseRet >= 0)
      {
        Console.Write("Digite a altura do " + cont + "º retângulo: ");
        altura = double.Parse(Console.ReadLine());
        area = baseRet * altura;
        Console.WriteLine("A área do {0}º retângulo = {1}.\n", cont, area);
      }
    }
  }
}
```

```java
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int area, cont = 1;

    for (int base = 1; base <= 5; base++) {
      for(int altura = 2; altura <= 10; altura += 2, cont++) {
        area = base * altura;
        System.out.println(cont+"º retângulo");
        System.out.println("=============");
        System.out.println("Base = "+base+" e altura = "+altura);
        System.out.println("Área = "+area+"\n");
      }
    }
  }
}
```

```python
base = float(input("Digite a base do retângulo: "))
while base > 0:
    altura = float(input("Digite a altura do retângulo: "))
    area = base * altura;
    print("A área do retângulo = {0}\n".format(area))
    base = float(input("Digite a base do retângulo: "))

print("\nFim do programa!!!")
```

```python
base = 1
while base <= 5:
    altura = 2
    while altura <= 10:
        area = base * altura
        print("Base = {0} e altura = {1}".format(base, altura))
        print("Área do retângulo = {0}\n".format(area))
        altura += 2
    base += 1
```

```java
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("That´s all Folks!");
  }
}
```

That's all Folks!